LinkKalkan

Bir bağlantı güvenli mi, tek ekranda.

Birden fazla tehdit istihbaratı kaynağını birleştirip her URL'ye 0–100 arası açıklanabilir bir güven skoru veren web uygulaması.

Prototip sunumu | Kasım 2026 | Node.js · Vanilla JS



PROBLEM

Bir linkin arkasında ne olduğunu kullanıcı göremez

Oltalama ve zararlı yazılım bağlantıları e-posta, SMS ve sosyal medyada sıradan linklerle aynı görünür. Güvenlik verisi var, ama dağınık.

Görünmez risk

Kısaltılmış ya da benzer adlı alan adları, linkin gerçekte nereye gittiğini ve neyi indirdiğini gizler.

Her kaynak farklı şey bilir

Antivirüs motorları içeriği, Google kara listeleri oltalamayı, URLhaus geçmişte malware dağıtan adresleri bilir. Tek kaynak eksik kalır.

Teknik ve dağınık sonuç

Her servisi ayrı ayrı açıp ham çıktıyı yorumlamak sıradan kullanıcı için pratik değil. Tek, anlaşılır bir karar gerekiyor.

ÇÖZÜM

Bir URL gir, dört kaynağa sor, tek bir skor al

1 · Girdi

Kullanıcı adresi yapıştırır.

```
bedava-bonus-kazan.xyz/giris
```

Adres doğrulanır ve normalize edilir.

2 · Paralel sorgu

VirusTotal	~70 motor
Google Safe Browsing	kara liste
URLhaus	malware geçmişi
RDAP	alan adı yaşı

3 · Karar

63

Şüpheli

Skorun hangi bulgudan kaç puan düştüğü tek tek gösterilir.

VERİ KAYNAKLARI

Her kaynak farklı bir soruyu yanıtlıyor

KAYNAK	YANITLADIĞI SORU	ERİŞİM
VirusTotal v3	Onlarca antivirüs motoru bu adres hakkında ne diyor? "X / Y motor zararlı" en güçlü sinyal.	`VT_API_KEY` Ücretsiz: 4 istek/dk, 500/gün
Google Safe Browsing v4	Adres Google'ın oltalama, zararlı ve istenmeyen yazılım listelerinde mi?	`GSB_API_KEY` Ticari olmayan kullanım
URLhaus (abuse.ch)	Bu URL ya da alan adı daha önce malware dağıtmış mı, hâlâ aktif mi?	`URLHAUS_AUTH_KEY` Ücretsiz
RDAP	Alan adı ne zaman kaydedildi? Birkaç günlük alan adları risk işaretidir.	Anahtar gerekmez

MİMARİ

API anahtarları istemcide değil, sunucuda

Tarayıcı

`public/index.html`

- Tek dosya, framework yok
- Skor göstergesi, kaynak kartları, motor listesi
- Son taramalar (localStorage)
- Backend yoksa otomatik demo modu

GET `/api/scan`

Node.js sunucu

`server.js · bağımlılık yok`

- URL doğrulama ve normalize etme
- İstemci başına sınır: 20 istek/dk
- Önbellek: aynı URL 60 dk boyunca kota harcamaz
- VirusTotal kuyruğu: istekler arası 15 sn, günlük 500 sayaç
- Bir kaynak çökerse tarama durmaz

`scoring.js` hem sunucuda hem tarayıcıda çalışan ortak skor modülü; demo ve canlı mod aynı formülü kullanır.

paralel HTTPS

VirusTotal
/api/v3/urls · /analyses

Google Safe Browsing
/v4/threatMatches:find

URLhaus
/v1/url · /v1/host

RDAP
rdap.org/domain

TARAMA AKIŞI

Bir taramada neler oluyor?

1 **Doğrula**
Yalnızca http/https kabul edilir, şema yoksa eklenir, #fragment atılır.

2 **Önbelleğe bak**
Aynı URL son 60 dakikada tarandıysa sonuç anında döner, API kotası harcanmaz.

3 **Dört kaynağa paralel sor**
Her biri ayrı hata yakalamalı çalışır; biri yanıt vermezse diğerleriyle devam edilir.

4 **VirusTotal hiç görmediyse gönder**
404 gelirse URL analize gönderilir; arayüz 20 sn arayla sonucu tekrar sorar.

5 **Skoru hesapla**
100'den başla, bulgulara göre puan düş, ağır bulgularda üst sınır uygula.

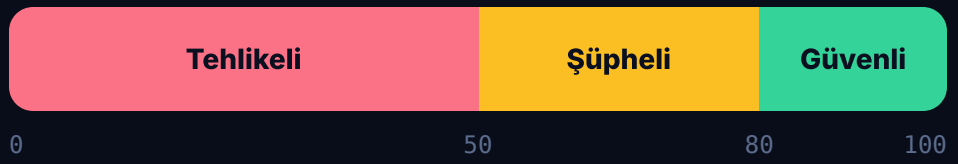
6 **Açıklamalı sonuç**
Skor, karar, güven düzeyi ve her puan kesintisinin kaynağıyla birlikte gösterilir.

SKOR MODELİ

Açıklanabilir, ayarlanabilir puanlama

BULGU	CEZA	ÜST SINIR
Her zararlı motor VirusTotal	−12 (maks. −60)	2+ → 45 · 5+ → 15
Her şüpheli motor VirusTotal	−5 (maks. −20)	—
Kara liste eşleşmesi Google Safe Browsing	−60	20
URL aktif malware dağıtıyor URLhaus	−80	5
URL geçmişte malware dağıtmış URLhaus	−40	35
Alan adında geçmiş kayıt URLhaus	−8 −2×adet	—
Alan adı < 30 gün / < 180 gün RDAP	−15 / −5	—

KARAR EŞİKLERİ



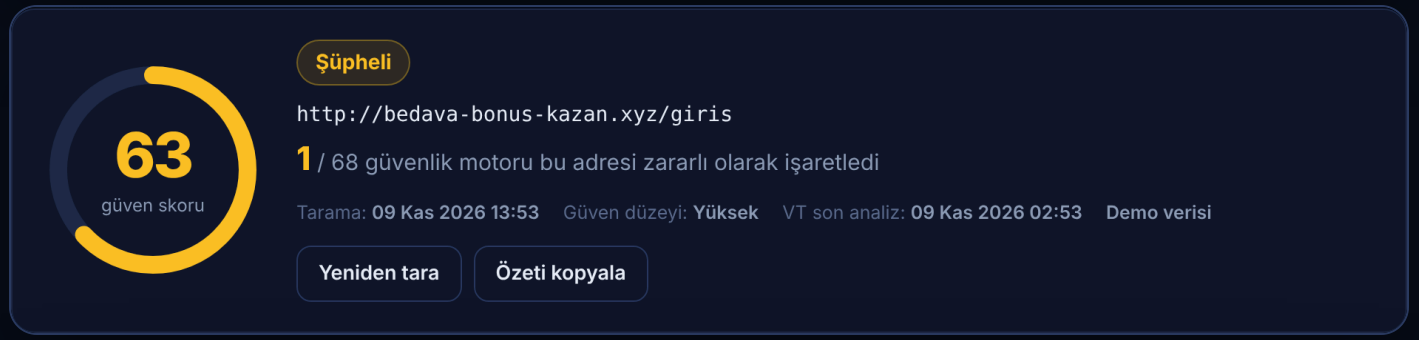

```
skor = min(100 − Σ ceza, en düşük üst sınır)
```

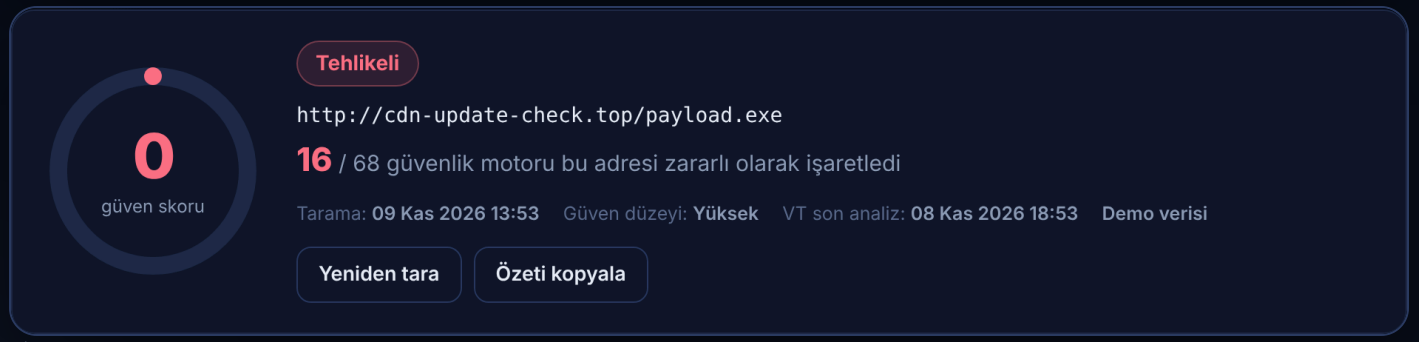
Üst sınır, tek bir ağır bulgunun diğer temiz sonuçlarla "ortalamaya karışmasını" engeller. **Güven düzeyi** yanıt veren ana kaynak sayısına göre Yüksek / Orta / Düşük olarak gösterilir.

PROTOTİP · ÖRNEK SONUÇLAR

Üç URL, üç farklı karar







100 **Köklü alan adı**

Hiçbir motor tehdit bulmadı, kara listelerde yok, alan adı yıllardır kayıtlı.

63 **"Bedava bonus" linki**

1 motor zararlı, birkaç şüpheli; alan adı yeni ve geçmişte zararlı URL kaydı var.

0 **.exe indirme linki**

Onlarca motor zararlı, Google listesinde, URLhaus'ta malware dağıtıcı olarak kayıtlı.

Ekranlar demo modundan alınmıştır (örnek veri).

PROTOTİP · SONUÇ EKRANI

Skorun arkasındaki her bulgu görünür

KAYNAKLAR

VirusTotal — Tehdit
16 / 68 motor zararlı, 2 şüpheli.

Google Safe Browsing — Listede
Zararlı yazılım

URLhaus — Kayıtlı
Malware dağıtımı (şu an pasif), ilk kayıt 02 Kas 2026 01:53.

Alan adı (RDAP) — 15 gün
cdn-update-check.top — kayıt: 25 Eki 2026 13:53

SKOR NASIL HESAPLANDI

16 güvenlik motoru zararlı olarak işaretledi — VirusTotal	−60
Google kara listesinde: Zararlı yazılım — Google Safe Browsing	−60
Bu URL geçmişte zararlı yazılım dağıtmış (şu an pasif) — URLhaus	−40
Alan adı çok yeni (15 gün) — Alan adı	−15
Topluluk itibarı negatif (-11) — VirusTotal	−11
2 motor şüpheli buldu — VirusTotal	−10

100 puandan başlanır; her bulgu puan düşürür. Ağır bulgular skora ayrıca üst sınır koyar (ör. 5+ motor zararlı derse en fazla 15).



KISITLAR VE KULLANIM ŞARTLARI

Ücretsiz API'ler prototip için yeterli, ürün için değil

Kota ve teknik sınırlar

- VirusTotal ücretsiz anahtar: dakikada 4, günde 500 istek
- VirusTotal'ın hiç görmediği URL'lerde analiz için beklemek gerekir
- RDAP her ülke uzantısında kayıt tarihi vermeyebilir
- Önbellek şu an bellekte; sunucu yeniden başlarsa sıfırlanır

Lisans

- VirusTotal Public API ticari ürün veya hizmette kullanılamaz
- Google Safe Browsing yalnızca ticari olmayan kullanım içindir; ticari karşılığı Web Risk API
- Gelir elde eden bir sürüm için VirusTotal Premium ve Web Risk'e geçilmeli

Skor bir risk göstergesidir, güvenlik garantisi değildir. Hiçbir listede olmayan yepyeni bir oltalama sitesi "güvenli" görünebilir.

DOĞRULAMA

Neler test edildi, neler sırada?

Doğrulandı

- Skor modülü birim testleri: eşikler, üst sınırlar, eksik kaynak, URL doğrulama
- Sahte (mock) API yanıtlarıyla uçtan uca akış: VirusTotal "bekliyor" → "tamamlandı" → önbellek
- Hatalı girdi ve dizin dışına çıkma denemeleri reddediliyor
- Arayüz 390 px (mobil) ve 1280 px (masaüstü) genişlikte kontrol edildi

Sırada

- Gerçek API anahtarlarıyla canlı test
- Bilinen zararlı / temiz URL listesiyle skor ağırlıklarının kalibrasyonu
- Yanlış pozitif oranının ölçülmesi
- Kota dolduğunda kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi

YOL HARİTASI

Prototipten ürüne

Kısa vade

Kalıcı veritabanı

Önbelleği SQLite/PostgreSQL'e taşıyıp tarama geçmişi ve "en çok taranan tehlikeli siteler" sayfası.

Kısa vade

Ekran görüntüsü

urlscan.io ile sayfanın güvenli ortamda alınmış görüntüsü ve yönlendirme zinciri.

Kısa vade

Ek kaynaklar

PhishTank ve AbuseIPDB ile oltalama ve sunucu IP itibarı sinyalleri.

Orta vade

Makine öğrenmesi modeli

URL yapısından tahmin yaparak hiçbir listede olmayan yeni adresleri de değerlendirme.

Orta vade

Eklenti ve bot

Aynı API ile tarayıcı eklentisi ve Telegram botu; link tıklanmadan önce skor.

Orta vade

.NET backend

Sunucunun ASP.NET Core Minimal API'ye taşınması; uç noktalar ve JSON aynı kalır.

TEŞEKKÜRLER

Sorular?

Prototip Node.js 18+ ile ek paket kurmadan çalışır. Anahtar yoksa demo modunda açılır.

```
# anahtarları gir
$ cp .env.example .env
# sunucuyu başlat → localhost:3000
$ node server.js
$ npm test
```